இறுதிநிலை வருவாய் $[R'(x)]$ = இறுதிநிலை செலவு $[C'(x)]$ என இருக்கும்பொழுது, இலாபம் பெருமமாகிறது.

சமன்பாடு (1)–லிருந்து $C'(x) = \frac{2x}{6} + 5$

$= \frac{x}{3} + 5$

சமன்பாடு (2)–லிருந்து $R = p \cdot x$

$= 40x - x^2$

$R'(x) = 40 - 2x$

எனவே $40 - 2x = \frac{x}{3} + 5$

$x = 15$

$x = 15$ – ல் இலாபம் பெருமத்தை அடைகிறது.

6.2.3 இடம் சார்ந்த பெருமம் மற்றும் சிறுமம் , மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறுமம்: (Local and Global (Absolute) Maxima and Minima)

வரையறை 6.1:(Definition)

இடம் சார்ந்த பெருமம் மற்றும் இடம்சார்ந்த சிறுமம்

c–ஐ உள்ளடக்கிய ஏதேனும் ஒரு திறந்த இடைவெளி (a,b)–ல் $f(c) \geq f(x)$ அனைத்து $x \in (a,b)$ எனுமாறு அமைந்தால் f ஆனது இடம்சார்ந்த பெருமம் (அல்லது சார்ந்த பெருமம்) பெற்றிருக்கிறது எனலாம்.

c–ஐ உள்ளடக்கிய ஏதேனும் ஒரு திறந்த இடைவெளி (a,b) –ல் $f(c) \leq f(x)$ அனைத்து $x \in (a,b)$ எனுமாறு அமைந்தால் f ஆனது இடம்சார்ந்த சிறுமம் (அல்லது சார்ந்த சிறுமம்) பெற்றிருக்கிறது எனலாம்.

வரையறை : 6.2 (Definition)

மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மற்றும் மீச்சிறு சிறுமம்:

f –ன் அரங்கத்திலுள்ள அனைத்து x–க்கும், $f(c) \geq f(x)$ என இருக்குமானால் f ஆனது c–யில் **மீப்பெரு பெருமத்தை** அடைகிறது என்போம். $f(c)$ என்பது f–ன் அரங்கத்தில் f–ன் மீப்பெரு மதிப்பு ஆகும்.

இதேபோல் f –ன் அரங்கத்திலுள்ள அனைத்து x –க்கும், $f(c) \leq f(x)$ என அமையுமானால் f ஆனது c–ல் **மீச்சிறு சிறுமத்தை** அடைகிறது எனலாம். $f(c)$ என்பது f –ன் அரங்கத்தில் f–ன் மீச்சிறு மதிப்பாகும். f –ன் மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு மதிப்புகள் என்பன முறையே முகட்டுப் புள்ளிகள்(அறுதி நிலைப் புள்ளிகள்) எனப்படும்.

குறிப்பு:

(a,b) –ல் f என்ற சார்பின் மீப்பெரு மதிப்பு மற்றும் மீச்சிறு மதிப்புகள் முழுதளாவிய பெருமம் மற்றும் முழுதளாவிய சிறுமம் எனவும் அழைக்கப்படும்.

இடம்சார்ந்த பெருமம் மற்றும் இடம் சார்ந்த சிறுமம் ஆகியவற்றிற்கான நிபந்தனைகள்:

c –ஐ உள்ளடக்கிய (a,b) என்ற திறந்த இடைவெளியில் f என்ற சார்பானது வகையிடத்தக்கது மற்றும் $f''(c)$ காணத்தக்கது என்க.

(i) $f'(c) = 0$ மற்றும் $f''(c) > 0$, எனில் f ஆனது c –ல் இடம் சார்ந்த சிறுமத்தை அடைகிறது.

(ii) $f'(c) = 0$ மற்றும் $f''(c) < 0$, எனில் f ஆனது c –ல் இடம் சார்ந்த பெருமத்தை அடைகிறது.

குறிப்பு:

பொருளாதாரத்தில், $y = f(x)$ என்பது செலவுச் சார்பு அல்லது வருவாய் சார்பை குறிக்கும் எனில், $\frac{dy}{dx} = 0$, என்ற புள்ளியில், செலவு அல்லது வருவாய் பெருமம் அல்லது சிறுமமாக இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.25

$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ என்ற சார்பிற்கு அறுதி நிலை (முகட்டு) மதிப்புகளைக் காண்க.

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 151 20-04-2020 04:56:48 PM